

NMLT - MẢNG 1 CHIỀU

P01 - TÌM SỐ CHẴN LỚN NHẤT VÀ SỐ LẺ NHỎ NHẤT

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng số nguyên có N phần tử, tìm số chẵn lớn nhất và số lẻ nhỏ nhất.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Một dòng duy nhất, gồm số chẵn lớn nhất và số lẻ nhỏ nhất, cách nhau 1 khoảng trắng.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 6 3 8 5	8 3

P02 - TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CÁC SỐ CHẴN

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập dãy N số nguyên dương có giá trị trong khoảng từ 1..100, tính giá trị trung bình cộng của các số chẵn xuất hiện trong dãy.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Giá trị trung bình cộng của các số chẵn. Lấy 2 chữ số phần thập phân.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 6 3 8 5	5.33

P03 - TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CỦA CÁC SỐ DƯƠNG VÀ CÁC SỐ ÂM

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập vào một mảng N số nguyên, với $1 \leq N \leq 100$, tính trung bình cộng của các số dương và trung bình cộng của các số âm có trong mảng.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Một dòng duy nhất, gồm trung bình cộng của các số dương và trung bình cộng của các số âm, cách nhau 1 khoảng trắng. Lấy 2 chữ số phần thập phân.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 -6 3 8 -5	4.33 -5.50

P04 - TÌM CÁC SỐ NGUYÊN TỐ

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập vào một mảng N số nguyên, với $1 \leq N \leq 100$, in ra tất cả các số nguyên tố có trong mảng.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử là số nguyên tố.

Dòng 2, các số nguyên tố, trên cùng 1 dòng, cách nhau 1 khoảng trắng.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 6 1 8 7	2 2 7

P05 - SẮP XẾP CÁC SỐ CHẴN TĂNG DẦN

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập vào một mảng N số nguyên, với $1 \leq N \leq 100$, sắp xếp các số chẵn trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, mảng được sắp tăng đối với các số chẵn.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 6 1 4 7	5 2 4 1 6 7

P06 - KIỂM TRA THỨ TỰ CÁC PHẦN TỬ CỦA MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Trần Huy Quang

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng số nguyên A có N phần tử, cho biết mảng đó tăng, giảm hay không tăng không giảm.

Dữ liệu đầu vào

Gồm có 2 dòng.

Dòng 1, số nguyên, số phần tử của mảng.

Dòng 2, N số nguyên, cách nhau 1 khoảng trắng.

Dữ liệu đầu ra

Thứ tự các phần tử của mảng.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
5 2 6 1 4 7	Không tăng không giảm

P07 - XÓA MỘT PHẦN TỬ THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Xóa một phần tử bất kỳ trên mảng

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng,
số nguyên $0 \leq i \leq n-1$; thứ tự của phần tử cần xóa

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng sau khi xóa

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678 5	5 12 67 87 678 5

P08 - XÓA MỘT DÃY PHẦN TỬ THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Xóa k phần tử liên tục trên mảng bắt đầu từ một vị trí i cho trước

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng,
số nguyên $0 \leq i \leq n-1$, vị trí i ; $k \geq 0$ -xóa k phần tử

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng sau khi xóa

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 2 12 67 45 87 678 0 2	12 67 45 0 2
7 2 1 12 34 56 78 5 3 21	12 34 78 5 3 21
10 3 4 9 18 76 87 54 65 67 34 23 21	9 18 76 34 23 21

P09 - ĐẾM CÁC PHẦN TỬ KHÁC NHAU TRONG MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên.

Đếm số lượng các phần tử khác nhau có trong mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng,

Dữ liệu đầu ra

In số lượng các phần tử khác nhau

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
8 3 5 12 5 45 87 678 5	6

P10 - XÓA MỘT PHẦN TỬ THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Xóa một phần tử bất kỳ trên mảng

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

số nguyên $0 \leq i \leq n-1$; thứ tự của phần tử cần xóa

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng sau khi xóa

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678 5	5 12 67 87 678 5

P11 - XÓA MỘT DÃY PHẦN TỬ THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Xóa các phần tử, từ vị trí begin, đến vị trí end trong mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

số nguyên $0 \leq \text{begin} \leq \text{end} \leq n-1$, dãy phần tử cần xóa.

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng sau khi xóa

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 1 4 5 12 67 45 87 678 5	5 678 5

P12 - TÌM PHẦN TỬ LỚN THỨ HAI THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Tìm số lớn thứ hai xuất hiện trong mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In phần tử đó ra

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
8 5 12 5 45 87 678 5	87

P13 - PHẦN TỬ XUẤT HIỆN NHIỀU LẦN TRONG MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Cho biết phần tử nào xuất hiện nhiều lần nhất trên mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In phần tử xuất hiện nhiều lần

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
9 3 5 12 67 5 45 87 5 678	5

P14 - TỔNG LỚN NHẤT TRONG DÃY CON CỦA MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.
In ra tổng lớn nhất của k phần tử liên tiếp xuất hiện trên mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $n > 0$ - độ lớn của mảng

Nhập số nguyên $0 < k < n$

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In tổng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678 3	810

P15 - ĐẢO NGƯỢC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Đảo ngược mảng

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng đảo ngược.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678	678 87 45 67 12 5 3

P16 - SẮP XẾP MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Sắp xếp các phần tử trên mảng sao cho các số chẵn tăng dần và ở đầu mảng, các số lẻ giảm dần và ở cuối mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng,

Dữ liệu đầu ra

In mảng đã sắp xếp

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678	12 678 87 67 45 5 3

P17 - SẮP TĂNG CÁC SỐ CHÍNH PHƯƠNG TRONG MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Sắp xếp các số chính phương tăng dần, những số còn lại không thay đổi vị trí.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $n > 0$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng sau khi sắp xếp

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
9 25 87 49 3 12 67 9 678 225	9 87 25 3 12 67 49 678 225

P18 - ĐỔI CHỖ CÁC PHẦN TỬ MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Nhập m là số nguyên dương nhỏ hơn n . Chia mảng làm hai đoạn: từ $a[0]$ đến $a[m - 1]$ và từ $a[m]$ đến $a[n - 1]$. Không dùng thêm mảng phụ, đổi chỗ các phần tử để mảng trở thành $a[m] .. a[n - 1] a[0] .. a[m - 1]$

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$, độ lớn của mảng, Nhập m : $0 < m < n$

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Không dùng thêm mảng phụ

Dữ liệu đầu ra

In mảng kết quả

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678 4	45 87 678 4 5 12 67

P19 - KIỂM TRA MẢNG TĂNG/GIẢM

Thông tin chung

GV gốc đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Kiểm tra xem mảng có tăng dần hay giảm dần không.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In Tăng/Giảm/Không tăng không giảm

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678	Không tăng không giảm
8 23 34 45 56 78 89 90 456	Tăng
10 90 89 78 67 56 45 34 23 12 5	Giảm

P20 - MẢNG CON TĂNG DẦN DÀI NHẤT THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

In dãy con tăng dần (liên tiếp) dài nhất xuất hiện trong mảng. Nếu có nhiều dãy cùng dài nhất thì chỉ cần in ra một trong số đó.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In mảng con tăng dần (liên tiếp) dài nhất xuất hiện trong mảng.

Nếu có nhiều dãy cùng dài nhất thì chỉ cần in ra một trong số đó.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
8 3 4 5 6 89 45 87 678	3 4 5 6

P21 - CÁC DÃY CON TĂNG LIÊN TIẾP CỦA MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

In ra tất cả các dãy con tăng (liên tiếp) của mảng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

In ra tất cả các dãy con tăng (liên tiếp) của mảng trên từng dòng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
10 7 3 4 5 12 67 45 46 47 678	3 4 5 45 46 47

P22 - SỐ DƯƠNG NHỎ NHẤT SỐ ÂM LỚN NHẤT

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Giả sử là mảng chứa các số nguyên có dấu. Tìm số dương nhỏ nhất và số âm lớn nhất

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$ -độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương có dấu vào mảng.

Dữ liệu đầu ra

Tìm số dương nhỏ nhất và số âm lớn nhất

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 -12 67 -45 87- 678	3 -12

P23 - ĐẾM SỐ NGUYÊN TỐ THUỘC MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Nhập mảng một chiều có n phần tử là những số nguyên dương.

Đếm số lượng số nguyên tố xuất hiện trong mảng (nếu có).

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập n số nguyên dương vào mảng .

Dữ liệu đầu ra

Đếm số lượng số nguyên tố xuất hiện trong mảng (nếu có).

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 3 5 12 67 45 87 678	3
7 6 8 12 68 45 87 678	0

P24 - TRỘN XEN KẾ 2 MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Trộn xen kế các phần tử của 2 mảng một chiều a và b để tạo thành mảng một chiều duy nhất (a, b có thể chứa số lượng phần tử khác nhau).

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n, m < 10^9$ - độ lớn của 2 mảng

Dòng 2: Nhập n, m số nguyên dương vào mảng a, b trên từng dòng

Dữ liệu đầu ra

In mảng kết quả

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 6 3 5 12 67 45 87 678 56 43 21 78 56 43	3 56 5 43 12 21 67 78 45 56 87 43 678

P25 - TRỘN 2 MẢNG KHÔNG GIẢM

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Trộn 2 mảng một chiều a, b (đã xếp không giảm) thành một mảng một chiều cũng có thứ tự không giảm (a, b có thể chứa số lượng phần tử khác nhau).

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n, m \leq 10^9$ - độ lớn của mảng

Dòng 2: Nhập mỗi mảng a, b trên một dòng, có thứ tự không giảm.

Dữ liệu đầu ra

In Mảng kết quả cũng có thứ tự không giảm

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 6 3 5 12 67 80 87 678 5 23 34 45 56 67	3 5 5 12 23 34 45 56 67 67 80 87 678

P26 - CÁC PHẦN TỬ CÙNG XUẤT HIỆN TRÊN 2 MẢNG

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho hai mảng a và b có lần lượt m và n phần tử. Các phần tử trong mỗi mảng khác nhau từng đôi một. Tìm những giá trị cùng xuất hiện trên hai mảng. Mở rộng: Giả sử có phần tử trùng.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n, m \leq 10^9$; nhập số phần tử mảng,

Dòng 2: Nhập mỗi mảng a, b trên từng dòng

Điều kiện: Các phần tử trong mỗi mảng khác nhau từng đôi một.

Dữ liệu đầu ra

Tìm và in những giá trị cùng xuất hiện trên hai mảng. Mở rộng: Giả sử có phần tử trùng.

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 6 3 5 12 67 80 45 678 - 5 23 12 45 56 67	5 12 67 45
7 6 3 5 12 67 67 45 678 - 5 23 12 45 12 67	5 5 12 12 67 67 45

P27 - TÌM TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Thông tin chung

GV gõ đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Dễ

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho hai mảng a và b có lần lượt m và n phần tử.

Nhập số q nguyên dương. Tìm tổng $a[i] + b[j]$ nhỏ nhất nhưng lớn hơn q

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 3 số nguyên $0 < m, n, q \leq 10^9$

Dòng 2: Nhập mỗi mảng a, b , trên 1 dòng

Dữ liệu đầu ra

Tìm tổng $a[i] + b[j]$ nhỏ nhất nhưng lớn hơn q

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 5 79 -3 5 12 67 80 45 678 23 12 45 56 67	$a[5] + b[2] = 90$

P28 - TÌM TỔNG BẰNG 0 TRÊN 2 MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho hai mảng a và b có lần lượt m và n phần tử.

Tìm tổng $a[i], b[j]$ sao cho $a[i] + b[j] = 0$

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < m, n \leq 10^9$

Dòng 2: Nhập mỗi mảng a, b trên một dòng

Dữ liệu đầu ra

In từng cặp (i, j) cách nhau khoảng trắng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 5 3 5 12 -67 80 45 678 23 -12 45 56 67	(2,1) (3,4)

P29 - TÌM TỔNG BẰNG MỘT GIÁ TRỊ CHO TRƯỚC TRÊN 2 MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho hai mảng nguyên dương a và b có lần lượt m và n phần tử. Một số nguyên dương q . Tìm tổng $a[i], b[j]$ sao cho $a[i] + b[j] = q$

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 3 số nguyên $0 < m, n, q \leq 10^9$

Dòng 2: Nhập mỗi mảng a, b trên một dòng

Dữ liệu đầu ra

In từng cặp (i, j) cách nhau khoảng trắng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 5 12 3 5 12 4 80 45 678 8 7 9 0 67	(1,1) (2,3) (3,2)

P30 - TÌM TỔNG BẰNG MỘT GIÁ TRỊ CHO TRƯỚC TRÊN MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên dương a , có n phần tử. Một số nguyên dương q . Tìm i, j sao cho $a[i] + a[j] = q$

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 2 số nguyên $0 < n, q \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng nguyên dương a

Dữ liệu đầu ra

In từng cặp (i, j) cách nhau khoảng trắng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 12 0 3 12 9 45 8 4	(0,2) (1,3) (5,6)

P31 - SẮP THỨ TỰ MẢNG NHỊ PHÂN

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nhị phân a (gồm các số 0, 1), n phần tử

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng a gồm các số 0,1

Dữ liệu đầu ra

In mảng đã sắp thứ tự

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
12 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

P32 - TÌM DÃY CON CÓ TỔNG BẰNG 0

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử. Tìm các dãy con có tổng bằng 0

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: Nhập mảng nguyên a

Dữ liệu đầu ra

In các dãy con trong dấu $\{...\}$ trên từng dòng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
11 3 4 -7 3 1 3 3 1 -4 -2 -2	{3 4 -7} {4 -7 3} {-7 3 1 3} {3 1 -4} {3 4 -7 3 1 3 3 1 -4 -2 -2}

P33 - DÃY CON LỚN NHẤT CÓ TỔNG CHO TRƯỚC

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử, q số nguyên dương. Tìm dãy con lớn nhất sao tổng của các phần tử bằng q

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 2 số nguyên $0 < n, q \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng nguyên a

Dữ liệu đầu ra

In dãy con trong dấu {...}

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
9 8 6 5 -5 5 3 5 3 -2 4	{-5 5 3 5}

P34 - DÃY NHỊ PHÂN

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử nhị phân.

Tìm dãy con có số phần tử 0 và 1 bằng nhau

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng a có các phần tử 0,1

Dữ liệu đầu ra

In các dãy kết quả trong dấu {...} trên từng dòng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 0 0 1 0 1 0 0	{0 1 0 1} {1 0 1 0}

P35 - TRỘN THAY CHỖ 2 MẢNG ĐÃ SẮP THỨ TỰ

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho 2 mảng nguyên dương a, b có n, m phần tử đã sắp thứ tự. Trộn các phần tử của a với các phần tử của b sao cho vẫn giữ nguyên thứ tự. i.e điền a với n phần tử đầu tiên nhỏ nhất, b với các phần tử còn lại.

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 2 số nguyên $0 < n, m \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mỗi mảng nguyên dương a, b

Dữ liệu đầu ra

In mảng a, b trên từng dòng

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
$n=5$ $m=3$ $a[] = \{1\ 4\ 7\ 8\ 10\}$ $b[] = \{2\ 3\ 9\}$	$a[] = \{1\ 2\ 3\ 4\ 7\}$ $b[] = \{8\ 9\ 10\}$

P36 - TÌM VỊ TRÍ TRONG MẢNG NHỊ PHÂN

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nhị phân a (gồm các số 0, 1), n phần tử. Tìm vị trí của phần tử 0 sao cho khi thế bằng 1 thì ta có dãy 1 dài nhất

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 1 số nguyên $0 < n \leq 10^9$ -

Dòng 2: nhập mảng a gồm số 0,1, các phần tử cách khoảng trắng

Dữ liệu đầu ra

In vị trí đó

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
$n=10$ $a[]=\{0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\}$	index=7

P37 - TRỘN 2 MẢNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho 2 mảng nguyên dương a, b có n, m phần tử, đã có thứ tự. Trong đó $n > m$ và a có đúng m phần tử trống (tạm để giá trị là 0). Trộn b vào a sao cho vẫn giữ nguyên thứ tự

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 2 số nguyên $0 < m < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mỗi mảng a (trong đó có m phần tử là 0), b trên từng dòng, các phần tử cách khoảng trắng

Dữ liệu đầu ra

In mảng kết quả

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
$n=9$ $m=5$ $a[] = \{0\ 2\ 0\ 3\ 0\ 5\ 6\ 0\ 0\}$ $b[] = \{1\ 8\ 9\ 10\ 15\}$	$a = \{1\ 2\ 3\ 5\ 6\ 8\ 9\ 10\ 15\}$

P38 - TÍCH LỚN NHẤT CỦA 2 PHẦN TỬ TRONG MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử. Tìm 2 phần tử trong mảng có tích lớn nhất

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 1 số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng a các phần tử cách khoảng trắng

Dữ liệu đầu ra

In các cặp phần tử đó

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
$n=5$ $a[] = \{-10 \ -3 \ 5 \ 6 \ -2\}$	$(-10, -3) \ (5, 6)$

P39 - XẾP LẠI CÁC PHẦN TỬ MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử. Sắp lại sao cho phần tử thứ 2 của mảng thì lớn hơn phần tử bên phải và bên trái của nó

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 1 số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng nguyên a

Dữ liệu đầu ra

In dãy con trong dấu {...}

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
7 1 2 3 4 5 6 7	1 3 2 4 5 6 7
5 9 6 8 3 7	6 9 8 3 7
6 6 9 2 5 1 4	6 9 2 5 1 4

P40 - TÌM PHẦN TỬ XUẤT HIỆN NHIỀU LẦN TRONG MẢNG

Thông tin chung

GV gửi đề: Nguyễn Thị Bích

Độ khó: Trung bình

Thời gian chạy: 1s

Bộ nhớ sử dụng: 256MB

Mô tả

Cho mảng nguyên a có n phần tử. Tìm phần tử xuất hiện nhiều hơn $n/2$ lần trong mảng

Dữ liệu đầu vào

Dòng 1: Nhập 1 số nguyên $0 < n \leq 10^9$

Dòng 2: nhập mảng nguyên a

Dữ liệu đầu ra

In phần tử đó

Ví dụ

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
11 2 8 7 2 2 5 2 3 1 2 2	2

NMLT - MẢNG 2 CHIỀU

Kỹ thuật cơ bản

- P-311: Viết hàm nhập xuất ma trận số nguyên
- P-312 + 314: Viết hàm nhập xuất ma trận số thực
- P-315: Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong ma trận số thực
- P-316: Viết hàm kiểm tra trong ma trận số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015?
- P-317: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận số nguyên
- P-318: Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong ma trận số thực
- P-319: Viết hàm sắp xếp ma trận các số thực tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải Kỹ thuật tính toán
- P-320: Tính tổng các số dương trong ma trận các số thực
- P-321: Tính tích các giá trị lẻ trong ma trận các số nguyên
- P-322: Tính tổng các giá trị trên 1 dòng trong ma trận các số thực
- P-323: Tính tích các giá trị dương trên 1 cột trong ma trận các số thực
- P-324: Tính tổng các giá trị dương trên 1 dòng trong ma trận các số thực
- P-325: Tính tích các số chẵn trên 1 cột trong ma trận các số nguyên
- P-326: Tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số thực
- P-327: Tính tổng các giá trị nằm trên biên của ma trận
- P-328: Tính trung bình nhân các số dương trong ma trận các số thực
- P-329: Hãy biến đổi ma trận bằng cách thay các giá trị âm bằng trị tuyệt đối của nó
- P-330: Hãy biến đổi ma trận số thực bằng cách thay các giá trị bằng giá trị nguyên gần nó nhất
- P-331: Tính tổng các giá trị trên 1 dòng của ma trận các số thực
- P-332: Tính tổng các giá trị lẻ trên 1 cột của ma trận các số nguyên
- P-333: Tính tổng các số hoàn thiện trong ma trận các số nguyên

Kỹ thuật đếm

- P-334: Viết hàm đếm số lượng số dương trong ma trận các số thực
- P-335: Đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận các số nguyên
- P-336: Đếm tần suất xuất hiện của 1 giá trị x trong ma trận các số thực
- P-337: Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương
- P-338: Đếm số lượng số dương trên 1 hàng trong ma trận các số thực
- P-339: Đếm số lượng số hoàn thiện trên 1 hàng trong ma trận các số nguyên
- P-340: Đếm số lượng số âm trên 1 cột trong ma trận các số thực
- P-341: Đếm số lượng số dương trên biên trong ma trận các số thực
- P-342(*): Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực đại khi nó lớn hơn lân cận 8 các phần tử xung quanh
- P-343(*): Đếm số lượng phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh
- P-344(*): Đếm số lượng giá trị có trong ma trận các số thực. Chú ý: Nếu có k phần tử ($k \geq 1$) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1

P-345(*): Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh

P-346(*): Đếm số lượng giá trị “Hoàng Hậu” trên ma trận. Một phần tử được gọi là Hoàng Hậu khi nó lớn nhất trên dòng, trên cột và 2 đường chéo đi qua nó

P-347(*): Đếm số lượng giá trị “Yên Ngựa” trên ma trận. Một phần tử được gọi là Yên Ngựa khi nó lớn nhất trên dòng và nhỏ nhất trên cột

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

P-348: Kiểm tra ma trận có tồn tại số dương hay không

P-349: Kiểm tra ma trận có tồn tại số hoàn thiện hay không

P-350: Kiểm tra ma trận có tồn tại số lẻ hay không

P-351: Kiểm tra ma trận có toàn dương hay không

P-352: Kiểm tra một hàng ma trận có tăng dần hay không

P-353: Kiểm tra một cột ma trận có giảm dần hay không

P-354: Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột hay không

P-355: Liệt kê các dòng toàn âm trong ma trận các số thực

P-356: Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên

P-357: Liệt kê các dòng có chứa số nguyên tố trong ma trận các số nguyên

P-358: Liệt kê các dòng có chứa giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên

P-359: Liệt kê các dòng có chứa giá trị âm trong ma trận các số thực

P-360: Liệt kê các cột trong ma trận các số nguyên có chứa số chính phương

P-361: Liệt kê các dòng trong ma trận các số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: dòng có chứa giá trị âm, giá trị 0 và giá trị dương

P-362: Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận

P-363: Liệt kê các cột tăng dần trong ma trận

P-364: Cho 2 ma trận A và B. Kiểm tra xem ma trận A có là ma trận con của ma trận B hay không
P-365: Cho 2 ma trận A và B. Đếm số lần xuất hiện của ma trận A trong ma trận B

Kỹ thuật đặt lính canh

P-366: Tìm số chẵn đầu tiên trong ma trận

P-367: Tìm max trong ma trận

P-368: Tìm giá trị lớn thứ 2 trong ma trận

P-369: Tìm số dương đầu tiên trong ma trận

P-370: Tìm giá trị âm lớn nhất trong ma trận

P-371: Liệt kê các dòng có chứa max

P-372: Tìm giá trị lớn nhất trên 1 dòng

P-373: Tìm giá trị nhỏ nhất trên 1 cột

P-374: Tìm số nguyên tố đầu tiên

P-375: Tìm số chẵn lớn nhất

P-376: Tìm số dương nhỏ nhất

P-377: Tìm số nguyên tố lớn nhất

P-378: Tìm 1 chữ số xuất hiện nhiều nhất

P-379: Đếm số lượng min
P-380: Đếm số lượng chẵn nhỏ nhất
P-381: Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất
P-382: Tìm số chính phương lớn nhất
P-383: Tìm số hoàn thiện nhỏ nhất
P-384: Tìm các chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận
P-385: Liệt kê các dòng có tổng lớn nhất
P-386: Liệt kê các cột có tổng nhỏ nhất
P-387: Liệt kê các dòng có nhiều số chẵn nhất
P-388: Liệt kê các dòng có nhiều số nguyên tố nhất
P-389: Liệt kê các dòng có nhiều số hoàn thiện nhất
P-390(*): Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận các số nguyên
P-391(*): Tìm ma trận con có tổng lớn nhất

Kỹ thuật xử lý ma trận

P-392: Hoán vị 2 dòng trên ma trận
P-393: Hoán vị 2 cột trên ma trận
P-394: Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận
P-395: Dịch lên xoay vòng các hàng trong ma trận
P-396: Dịch trái xoay vòng các cột trong ma trận
P-397: Dịch phải xoay vòng các cột trong ma trận
P-398: Dịch phải xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên ma trận
P-399: Dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên ma trận
P-400: Xóa 1 dòng trong ma trận
P-401: Xóa 1 cột trong ma trận
P-402: Xoay ma trận 1 góc 90 độ
P-403: Xoay ma trận 1 góc 180 độ
P-404: Xoay ma trận 1 góc 270 độ
P-405: Chiếu gương ma trận theo trục dọc
P-406: Chiếu gương ma trận theo trục ngang

Sắp xếp ma trận

P-407: Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 dòng tăng dần từ trái sang phải
P-408: Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 dòng giảm dần từ trái sang phải
P-409: Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 cột tăng dần từ trên xuống dưới
P-410: Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 cột giảm dần từ trên xuống dưới
P-411: Viết hàm xuất các giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên theo thứ tự giảm dần
P-412: Viết hàm xuất các số nguyên tố trong ma trận các số nguyên theo thứ tự tăng dần
P-413: Viết hàm sắp xếp các phần tử trong ma trận theo yêu cầu sau:
- Dòng có chỉ số chẵn tăng dần
- Dòng có chỉ số lẻ giảm dần
P-414: Viết hàm sắp xếp các phần tử trong ma trận theo yêu cầu sau:
- Cột có chỉ số chẵn giảm dần từ trên xuống

- Cột có chỉ số lẻ tăng dần từ trên xuống

P-415 Sắp xếp ptừ tăng dần theo hàng và cột: Dùng 2 phương pháp: sử dụng mảng phụ và ko dùng mảng phụ

P-416: Sắp xếp ptừ dương tăng dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ

P-417: Sắp xếp ptừ chẵn giảm dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ

P-418: Sắp xếp âm tăng dần, dương giảm dần, 0 giữ nguyên

P-419: Sắp xếp chẵn tăng, lẻ giảm

P-420: Sắp xếp các giá trị nằm trên biên ma trận tăng dần

P-421: Sắp xếp các giá trị dương nằm trên biên ma trận tăng dần

P-422: Sắp xếp các dòng dựa vào: tổng các ptừ trong 1 dòng: sắp tăng dần.

P-423: Sắp xếp giá trị các ptừ trong ma trận tăng dần theo dạng xoắn ốc (ma trận xoắn ốc)

P-424: Sắp xếp giá trị các ptừ trong ma trận tăng dần theo dạng ziczac

P-425: Xuất các giá trị âm giảm dần(ma trận không thay đổi sau khi xuất)

Xây dựng ma trận

P-426: Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, $B[i][j] = \text{abs}(A[i][j])$

P-427: Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, $B[i][j] = \text{lớn nhất dòng } i, \text{ cột } j \text{ của } A$

P-428: Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, $B[i][j] = \text{số lượng ptừ dương xung quanh } A[i][j]$

Ma trận vuông $n \times n$

Kĩ thuật cơ bản

P-429: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số nguyên

- Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo chính

- Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo chính

- Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo chính

- Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo phụ

- Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo phụ

- Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo phụ

P-430: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số thực

P-433: Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong ma trận vuông các số thực

P-434: Viết hàm kiểm tra trong ma trận vuông các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015 hay không

P-435: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận vuông các số nguyên

P-436: Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong ma trận vuông các số thực

P-437: Viết hàm sắp xếp ma trận vuông các số thực tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải Tính toán

P-438: Tổng phần tử thuộc ma trận tam giác trên (ko tính đường chéo) trong ma trận vuông

P-439: Tổng phần tử thuộc ma trận tam giác dưới (ko tính đường chéo) trong ma trận vuông

P-440: Tổng phần tử trên đường chéo chính

P-441: Tổng phần tử trên đường chéo phụ

P-442: Tổng phần tử chẵn nằm trên biên

Kỹ thuật đặt lính canh

P-443: Tìm max trong ma trận tam giác trên

P-444: Tìm min trong ma trận tam giác dưới

P-445: Tìm max trên đường chéo chính

P-446: Tìm max trên đường chéo phụ

P-447: Tìm max nguyên tố trong ma trận

P-448: Tìm 2 giá trị gần nhau nhất

P-449: * Cho ma trận vuông $A(n \times n)$. Hãy tìm ma trận vuông $B(k \times k)$ sao cho tổng các giá trị trên ma trận vuông này là lớn nhất

Kỹ thuật đếm

P-450: Đếm số lượng cặp giá trị đối xứng nhau wa đường chéo chính

P-451: Đếm số lượng dòng giảm

P-452: Đếm phần tử cực đại

P-453: Đếm giá trị dương trên đường chéo chính

P-454: Đếm số âm trên đường chéo phụ

P-455: Đếm số chẵn trong ma trận tam giác trên

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

P-456: Kiểm tra đường chéo chính có tăng dần hay ko

P-457: Kiểm tra ma trận có đối xứng qua chéo chính ko

P-458: Kiểm tra ma trận có đối xứng qua chéo phụ ko

P-459: Kiểm tra ma trận có phải là ma phương ko? Ma phương là khi tổng ptử trên các dòng, cột và 2 chéo chính phụ bằng nhau

Sắp xếp

P-460: Sắp chéo chính tăng dần

P-461: Sắp chéo phụ giảm dần

P-462: Hoán vị 2 dòng

P-463: Hoán vị 2 cột

P-464: Sắp các dòng tăng dần theo tổng dòng

P-465: Đưa chẵn về đầu ma trận vuông

P-466: * Ma trận vuông A với $n \geq 3$. Sắp tam giác dưới giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

P-467: * Ma trận vuông A với $n \geq 3$. Sắp tam giác trên tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

P-468: * Xây dựng ma phương A

Các phép toán trên ma trận

P-469: Tổng 2 ma trận

P-470: Hiệu 2 ma trận

P-471: Tích 2 ma trận

P-472: * Ma trận nghịch đảo

P-473: * Định thức của ma trận

P-474: * Tạo ma phương bậc $n \times n$